Politécnico
Castelo Branco
Escola Superior
de Tecnologia

Projeto de Tese
Aplicação Móvel Gestão do Cancro do Pulmão

Guilherme André Cardoso Correia nº20250322

janeiro 2026

Índice Geral:

1. Títulos 3
2. Resumo 4
3. Contexto e Relevância 5
4. Objetivos 7
5. Revisão da Literatura 7
6. Metodologia 41
7. Resultados Esperados, Contributos e Recursos Necessários 45
8. Cronograma 47
9. Contributos Esperados e Inovação 48
10. Referências 51

1. Títulos

Este capítulo dedica-se exclusivamente à identificação dos possíveis títulos para a minha futura tese de mestrado. Estes títulos tentam de alguma forma a abordagem a duas temáticas fundamentais desta dissertação “cancro do pulmão” e “aplicação móvel”. Serão apresentados em quatro estilos diferentes, para diferentes abordagens ou finalidades.

Título Descritivo (Principal)

Desenvolvimento de um Ecossistema Digital de Saúde Móvel para Apoio à Gestão Terapêutica do Cancro do Pulmão: Uma Abordagem Baseada em Visão Computacional.

Versão Mais Curta

“Aplicação Móvel para Gestão do Cancro do Pulmão com Suporte Digital”

Versão Mais Criativa

“Pulmão 360º: Monitorização Contínua e Suporte Personalizado via Visão Computacional”

Versão Mais Técnica

"Ecossistema Digital Móvel Baseado em Visão Computacional para Monitorização de Sintomas, Nutrição e Adesão Terapêutica no Cancro do Pulmão"

No seguimento desta temática, surgem também os possíveis nomes para a aplicação resultante deste projeto:

- Pulmão360º
- LungCare
- PulmoSense

2. Resumo

A gestão clínica do cancro do pulmão enfrenta desafios significativos associados à descontinuidade dos cuidados, uma vez que a monitorização episódica em contexto hospitalar se revela frequentemente insuficiente para a deteção precoce de toxicidades e de agravamentos clínicos. Neste contexto, a presente dissertação tem como objetivo propor o desenvolvimento conceptual de uma aplicação móvel de saúde, concebida como uma solução multimodal de monitorização remota contínua e de apoio à autogestão de sintomas em doentes com neoplasia pulmonar.

A metodologia assenta numa revisão sistemática da literatura científica e na análise crítica de ensaios clínicos e estudos observacionais publicados entre 2019 e 2025, de modo a sustentar o desenho de uma arquitetura funcional alinhada com a evidência científica atual e com as normas de orientação clínica nacionais e europeias em saúde digital.

Os resultados esperados incluem a demonstração da viabilidade teórica de um sistema de triagem remota capaz de reduzir eventos adversos graves relacionados com o tratamento, diminuir admissões hospitalares potencialmente evitáveis e promover a melhoria da qualidade de vida dos doentes. Adicionalmente, o estudo prevê a definição de requisitos de usabilidade e de segurança que favoreçam a

adesão de populações envelhecidas e com reduzida literacia digital, de forma a assegurar a integração da solução nos fluxos clínicos existentes.

Palavras-chave: Cancro do Pulmão; Saúde Digital (mHealth); Monitorização Remota; ePROs; Reabilitação Pulmonar.

Abstract

Clinical management of lung cancer faces significant challenges associated with care discontinuity, as episodic monitoring in a hospital setting often proves insufficient for the early detection of toxicities and clinical deterioration. In this context, this dissertation aims to propose the conceptual development of a mobile health application, designed as a multimodal solution for continuous remote monitoring and symptom self-management support in patients with pulmonary neoplasia.
The methodology relies on a systematic review of scientific literature and a critical analysis of clinical trials and observational studies published between 2019 and 2025, to support the design of a functional architecture aligned with current scientific evidence and with national and European clinical guidelines in digital health.
Expected results include demonstrating the theoretical feasibility of a remote triage system capable of reducing severe treatment-related adverse events, decreasing potentially preventable hospital admissions, and promoting improved quality of life for patients. Additionally, the study envisions defining usability and security requirements that favor adherence among aging populations with low digital literacy, in order to ensure the solution's integration into existing clinical workflows.

Keywords: Lung Cancer; mHealth; Remote Monitoring; ePROs; Digital Oncology.

3. Contexto e Relevância

A gestão clínica do cancro do pulmão enfrenta, na atualidade, um obstáculo estrutural crítico que compromete a eficácia dos tratamentos: a descontinuidade da vigilância [1]. O modelo convencional de prestação de cuidados, assente predominantemente em consultas hospitalares episódicas, revela-se insuficiente para captar a volatilidade sintomática e a rápida evolução clínica características desta patologia. Entre os momentos de avaliação médica formal, instala-se um "hiato de observação", um período de vulnerabilidade durante o qual agudizações, toxicidades medicamentosas severas e o declínio da capacidade funcional ocorrem frequentemente sem deteção atempada pela equipa de saúde. A evidência

científica demonstra de forma consistente que esta fragmentação nos cuidados constitui uma barreira significativa à intervenção precoce, o que resulta num aumento de admissões hospitalares evitáveis e num impacto negativo direto na qualidade de vida e na sobrevivência global dos doentes [2].

No panorama atual, a saúde móvel (*mHealth*) apresenta-se como uma solução promissora para colmatar esta lacuna assistencial, embora a sua implementação clínica permaneça heterogénea e enfrente desafios de adoção. A literatura recente indica uma transição necessária de ferramentas puramente informativas ou de registo passivo para sistemas de monitorização multimodal e proativa, capazes de integrar dados biométricos recolhidos por dispositivos *wearables* com resultados reportados eletronicamente pelo doente (ePROs)[3]. Contudo, muitos dos sistemas disponíveis falham na retenção dos utilizadores a longo prazo ou carecem de validação específica para populações idosas e com doença avançada, grupos que representam a maioria dos casos de cancro do pulmão[4]. Em Portugal, apesar da existência de normas orientadoras para a telemedicina respiratória, a operacionalização de ferramentas de triagem remota contínua e integrada no Serviço Nacional de Saúde constitui ainda um desafio por concretizar plenamente[5].

A relevância deste estudo manifesta-se numa tripla dimensão: científica, social e tecnológica. Do ponto de vista científico, valida a aplicação de algoritmos de inteligência artificial na deteção de padrões de risco em doentes oncológicos, respondendo à necessidade premente de evidência robusta sobre a eficácia clínica da saúde digital na redução de mortalidade[6]. Na vertente social, o projeto endereça as necessidades específicas de uma população envelhecida (entre os 50 e os 80 anos), frequentemente infoexcluída, através da proposta de soluções que garantem a segurança clínica, combatem o isolamento e promovem a equidade no acesso aos cuidados especializados, independentemente da localização geográfica do doente[7]. Tecnologicamente, a solução alinha-se com os requisitos emergentes de interoperabilidade do Espaço Europeu de Dados de Saúde, demonstrando como a integração de dados de vida real pode sustentar modelos futuros de medicina de precisão[8].

A presente investigação contribui de forma substantiva para o avanço do conhecimento ao propor a arquitetura conceptual da APP, um sistema desenhado para superar as limitações das intervenções anteriores. O estudo demonstra que a monitorização contínua permite a identificação de milhares de eventos fisiológicos anormais (*outliers*) que permanecem invisíveis à prática clínica tradicional, validando assim o uso de *wearables* comerciais como instrumentos de segurança clínica [3]. Adicionalmente, a investigação desafia o conceito de que a reabilitação remota exige doentes altamente funcionais, ao provar que a intervenção digital ativa reduz o recurso aos serviços de urgência mesmo em estados avançados da doença [9]. Por fim, ao incorporar métricas de envolvimento e ao ancorar o desenho da solução na "prescrição digital" pelo médico, este trabalho oferece um modelo

replicável para mitigar o abandono tecnológico, de forma a estabelecer um novo *standard* para a gestão proativa e personalizada do doente oncológico[10].

4. Objetivos

A presente investigação organiza-se em torno de um propósito central que orienta todo o desenvolvimento conceptual e técnico do projeto. O objetivo geral deste estudo consiste no desenvolvimento conceptual e na validação teórica da aplicação posteriormente desenvolvida, uma solução de saúde móvel multimodal desenhada para a monitorização remota contínua e a autogestão de sintomas em doentes com neoplasia pulmonar, com vista à redução de eventos adversos graves e à promoção da qualidade de vida.

Para a concretização deste propósito global, definem-se metas específicas que se iniciam com a identificação das barreiras e dos facilitadores à adoção de tecnologias de saúde móvel (*mHealth*) por parte de populações oncológicas infoexcluídas ou em idade avançada, bem como o levantamento dos requisitos de segurança percebida pelos utilizadores. Subsequentemente, o estudo visa conceber a arquitetura funcional de um sistema de triagem híbrido que integre dados subjetivos reportados pelo doente (*ePROs*) com dados biométricos objetivos recolhidos por dispositivos *wearables*, com capacidade para a deteção de anomalias fisiológicas (*outliers*) em tempo real.

Adicionalmente, o projeto propõe-se a estruturar um módulo de reabilitação pulmonar digital adaptado a diferentes estados da doença, focado na manutenção da capacidade funcional e na redução da necessidade de recurso aos serviços de urgência. De igual modo, procura-se o alinhamento das funcionalidades da aplicação com as normas de orientação clínica nacionais para a telemedicina respiratória e com os requisitos de interoperabilidade do Espaço Europeu de Dados de Saúde, de modo a assegurar a viabilidade da sua integração nos sistemas clínicos existentes.

Por fim, pretende-se comparar a eficácia teórica do modelo proposto face às limitações identificadas em intervenções digitais anteriores, nomeadamente no que concerne às taxas de retenção de utilizadores e à capacidade de resposta a agudizações clínicas.

5. Revisão da Literatura

A presente revisão sistematiza a evidência científica mais recente, com enfoque no período entre 2019 e 2025, para fundamentar as opções de *design* e as funcionalidades clínicas da posterior aplicação. A análise organiza-se em quatro eixos temáticos: a eficácia da monitorização multimodal, o papel da reabilitação

digital em doença, as determinantes da adoção tecnológica por populações idosas e o enquadramento normativo vigente. Toda esta pesquisa e investigação recai sobre a tentativa de resolução das seguintes questões de investigação:

"Quais as características funcionais e tecnologias de suporte utilizadas nas intervenções de *mHealth* para a monitorização remota e autogestão do doente com cancro do pulmão?"

"Como é que as funcionalidades e tecnologias das intervenções de mHealth influenciam a eficácia clínica, a adesão e a usabilidade na monitorização remota e autogestão de doentes com cancro do pulmão?"

5.1. Estratégia de Pesquisa e Fontes de Informação

A identificação dos estudos relevantes processou-se através de uma pesquisa sistemática nas bases de dados eletrónicas de referência primária: PubMed (MEDLINE), Scopus e IEEE XPLore. Adicionalmente, consultaram-se repositórios de ensaios clínicos (ClinicalTrials.gov) e as bibliotecas digitais de sociedades científicas da especialidade, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, para a identificação de diretrizes nacionais.

A pesquisa orientou-se por uma combinação de descritores controlados (MeSH - *Medical Subject Headings*) e termos de texto livre, interligados pelos operadores booleanos "AND" e "OR". A *string* de pesquisa final, aplicada uniformemente em todas as bases de dados para garantir a consistência dos resultados, definiu-se da seguinte forma:

String de Pesquisa:

("Lung Cancer" OR "Lung Neoplasms" OR "NSCLC") AND ("Telemedicine" OR "eHealth" OR "mHealth" OR "Remote Monitoring" OR "Digital Health") AND ("Artificial Intelligence" OR "Computer Vision" OR "Machine Learning" OR "Mobile Applications")

A estratégia de pesquisa bibliográfica assentou na desconstrução da questão de investigação em três domínios concetuais distintos, designados por "blocos". Esta abordagem permitiu a intersecção entre a patologia clínica, o meio de intervenção e a tecnologia específica de suporte.

Para cada bloco, definiram-se termos livres e descritores controlados (MeSH - *Medical Subject Headings*), tanto em língua portuguesa como inglesa, de modo a garantir a máxima sensibilidade na recuperação de estudos relevantes.

Bloco	Conceito	Palavras-chave (Português / Inglês)
C1	**Domínio Clínico**	Cancro do Pulmão, Oncologia, Carcinoma, Quimioterapia, Terapias Orais. *(Lung Cancer, Lung Neoplasms, NSCLC, Oncology, Oral anticancer therapy)*
C2	**Intervenção Tecnológica**	mHealth, Saúde Móvel, Aplicação, Smartphone, Telemonitorização. *(mHealth, Mobile Application, Smartphone app, Telemedicine, Remote monitoring)*
C3	**Tecnologia Específica**	Inteligência Artificial, Visão Computacional, OCR, Sensores, Machine Learning. *(Artificial Intelligence, Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning, Image Recognition, Sensors)*

Tabela 1. Matriz de termos de pesquisa e palavras-chave por domínio concetual

5.2. Critérios de Elegibilidade

A seleção dos artigos obedeceu a um conjunto estrito de critérios de inclusão e exclusão, definidos *a priori* para assegurar a qualidade metodológica e a atualidade da revisão.

Critérios de Inclusão Para a análise, consideraram-se elegíveis os estudos que cumprissem cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Janela Temporal: Publicações entre janeiro de 2019 e a presente data (2025). Esta restrição justifica-se pela necessidade de analisar tecnologias móveis atuais (ex: *wearables* modernos) e dados recolhidos durante ou após a pandemia COVID-19, período que acelerou a digitalização da saúde.
2. População: Estudos envolvendo doentes adultos (≥18 anos) com diagnóstico de neoplasia pulmonar ou patologia respiratória crónica relevante para o contexto oncológico, bem como sobreviventes de cancro.
3. Intervenção: Projetos que utilizem aplicações móveis (*Apps*), dispositivos *wearables*, sensores de monitorização remota ou algoritmos de inteligência artificial para triagem de sintomas ou reabilitação.
4. Tipologia de Estudo: Ensaios Clínicos Randomizados (RCT), Estudos de Coorte Prospetivos, Estudos Qualitativos sobre experiência do utilizador e Documentos de Consenso/Normas de Orientação Clínica.
5. Idioma: Artigos publicados em Inglês ou Português.

Critérios de Exclusão Foram excluídos da revisão:

1. Estudos focados exclusivamente em população pediátrica.
2. Investigações que utilizassem apenas intervenções telefónicas convencionais sem componente de saúde digital (*mHealth*).
3. Artigos de opinião, cartas ao editor ou resumos de conferência sem acesso ao texto integral e aos dados metodológicos completos.
4. Estudos cuja tecnologia descrita se encontre obsoleta ou descontinuada

5.3. Resultados da Pesquisa e Fluxograma PRISMA

O processo de seleção e triagem dos artigos obedeceu rigorosamente às diretrizes preconizadas pela declaração PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), de modo a garantir a transparência e a reprodutibilidade da revisão.

A pesquisa inicial nas bases de dados eletrónicas identificou um total de 262 registos. Após a remoção automática e manual de 19 duplicados, submeteram-se 243 artigos à primeira fase de triagem, com base na leitura do título e do resumo. Nesta etapa, eliminaram-se 164 referências por não cumprirem os critérios de inclusão temáticos ou temporais.

Dos 79 estudos selecionados para recuperação de texto integral, apenas 2 não se encontravam acessíveis, pelo que 77 transitaram efetivamente para a fase de elegibilidade, onde foram sujeitos a uma leitura integral. Após esta análise aprofundada, excluíram-se 48 artigos, fundamentalmente por motivos de tipo de

intervenção não elegível (ex: ausência de componente *mHealth* ou uso exclusivo de telefone), população inadequada ou desenho de estudo inválido (ex: protocolos sem resultados).

O *corpus* bibliográfico final, incluído na síntese qualitativa, compreende 31 estudos, cuja análise detalhada sustenta a presente dissertação.

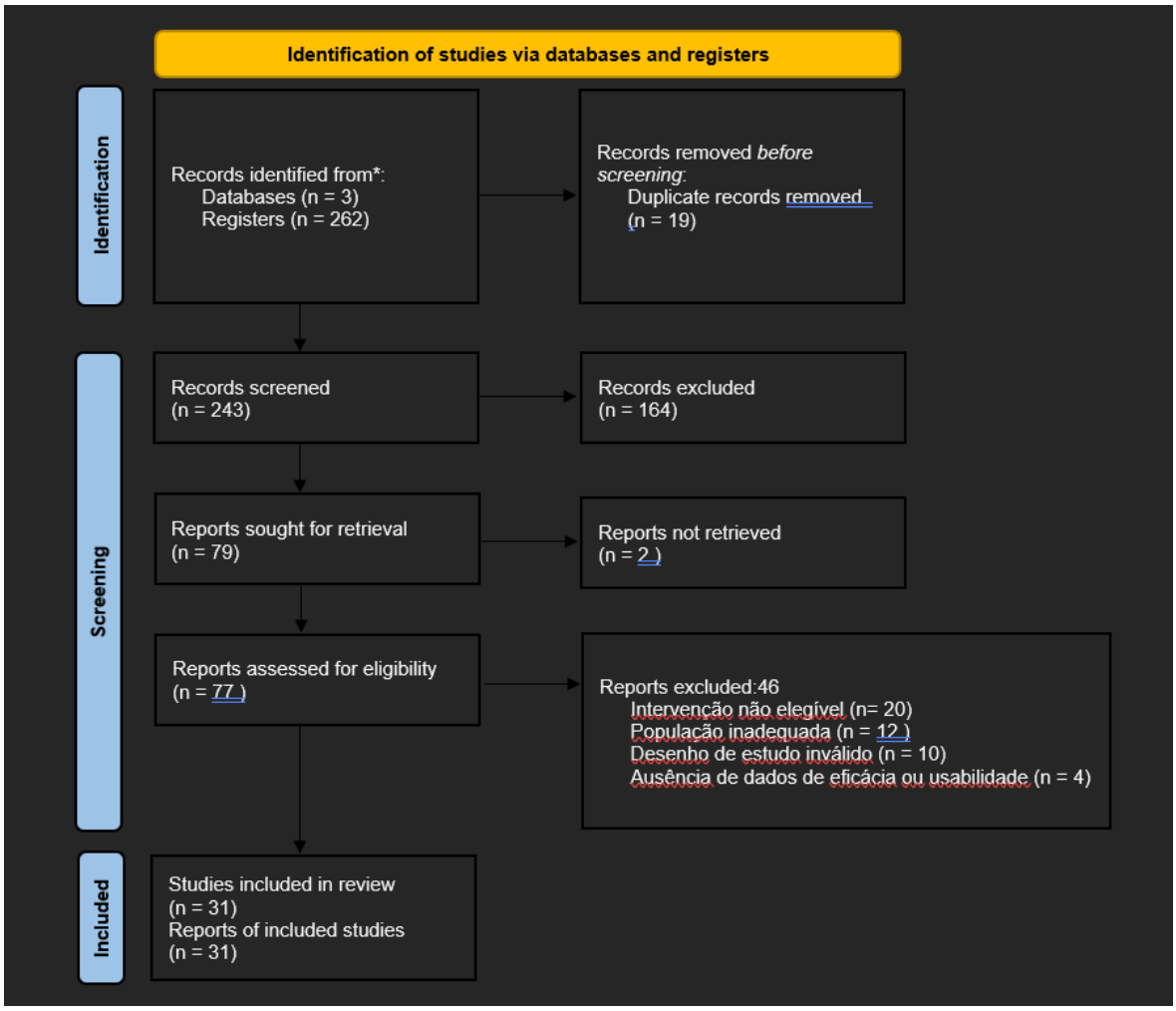

Gráfico 1 – Fluxograma Prisma

5.4. Extração de dados

Após a conclusão do processo de seleção dos estudos incluídos na revisão, procedeu-se à extração sistemática e individualizada dos dados relativos aos 31 artigos que constituem o corpus final. Esta etapa foi conduzida com base num protocolo de extração previamente definido, com o objetivo de assegurar a consistência, comparabilidade e transparência da informação recolhida, bem como de permitir uma análise integrada orientada para o desenvolvimento conceptual da aplicação proposta.

A extração de dados foi organizada segundo as dimensões apresentadas na Tabela 1, que funciona como uma matriz estruturada de extração e síntese qualitativa, concebida para responder diretamente às questões de investigação e para apoiar a transposição da evidência científica em requisitos funcionais para a aplicação móvel. Para cada estudo incluído, foram registadas as seguintes variáveis:

- Referência (Autor/Ano): identificação do estudo, permitindo a contextualização temporal e científica da evidência analisada.
- População: caracterização da amostra, incluindo número de participantes (N), perfil etário, estádio da doença e contexto clínico (doentes em tratamento ativo, sobreviventes ou cuidadores).
- Tecnologia (Normalizada): tipologia da solução de saúde digital utilizada, classificada de forma normalizada (aplicação móvel, wearable, plataforma digital ou solução híbrida), de modo a facilitar a comparação entre estudos com abordagens tecnológicas distintas.
- Tipo de Intervenção: enquadramento funcional da intervenção de mHealth, nomeadamente monitorização remota, autogestão de sintomas, reabilitação pulmonar digital, suporte psicossocial ou comunicação clínica.
- Funcionalidades Específicas: descrição das principais funcionalidades implementadas, incluindo recolha de resultados reportados pelo doente (ePROs), alertas automáticos, visualização gráfica de dados, educação personalizada, algoritmos de inteligência artificial e integração com equipas clínicas.
- Resultados Chave: principais resultados reportados, englobando indicadores de eficácia clínica (por exemplo, redução de admissões hospitalares, melhoria da sobrevivência ou da qualidade de vida) e métricas de usabilidade, adesão e aceitação pelos utilizadores.
- Limitações: identificação das principais limitações metodológicas e tecnológicas dos estudos, tais como dimensão amostral reduzida, ausência de grupo de controlo, curta duração das intervenções ou barreiras de adoção tecnológica.
- Implicações para a App: síntese interpretativa dos contributos de cada estudo, traduzindo a evidência analisada em decisões de design, requisitos funcionais e orientações estratégicas para o desenvolvimento da aplicação proposta.

A síntese dos dados foi realizada através de uma abordagem qualitativa de natureza narrativa, apoiada pela representação tabular. A Tabela 1 apresenta uma visão comparativa e interpretativa dos estudos incluídos, organizada de forma a permitir a identificação de padrões recorrentes, tendências tecnológicas, fatores

críticos de sucesso e lacunas na evidência existente, constituindo a base para a análise temática apresentada na Secção 5.4.

Ref. (Autor/Ano)	População	Tecnologia (Normalizada)	Tipo de Intervenção	Funcionalidades Específicas	Resultados Chave	Limitações	Implicações para a App
Beer et al. (2020) A Focus Group Evaluation of Breathe Easier: A Mindfulness-Based mHealth App for Survivors of Lung Cancer and Their Family Members *EUA*	N=19 (11 Sobreviventes Cancro Pulmão + 8 Familiares). Idade média: 64.6.	App Móvel (Protótipo Android)	Autogestão (Mindfulness)	Exercícios de respiração; Meditação guiada; Movimentos suaves; Vídeo de demonstração.	Aceitação: Elevada; a conveniência foi o principal benefício percebido; a recomendação médica surge como fator crítico de confiança e intenção de uso.	Amostra: Estudo qualitativo (*Focus Group*) com amostra pequena; Testou apenas a intenção de uso e não a eficácia clínica continuada.	A app deve contemplar o cuidador/familiar, que frequentemente assume o papel de mediador tecnológico. A distribuição deve ser institucional para garantir a adesão.
Merz et al. (2022) A single-site pilot feasibility randomized trial of a supportive	N=60 (50 Doentes com cancro avançado + 10 Cuidadores). Maioria cancro da mama e pulmão.	App Móvel (D-SCAN) instalada em smartphone dedicado (fornecido pelo estudo).	Monitorização Remota e Navegação de Recursos	Inquérito semanal de sintomas (ESAS-r); Algoritmo de recomendação de recursos de suporte baseado nos sintomas reportados;	Viabilidade confirmada (76% completaram os requisitos); Aumento significativo da consciência sobre recursos de apoio nos	Utilização de um telemóvel secundário fornecido pelo estudo (barreira à conveniência); Amostra reduzida; O aumento da consciência sobre recursos não se	A app deve adotar o modelo BYOD (Bring Your Own Device) para evitar a carga de um segundo dispositivo. A mera informação sobre recursos revela-se

care mobile application intervention for patients with advanced cancer and caregivers EUA				Diretório de serviços.	cuidadores; Tendência de melhoria na ativação do doente (PAM-13).	traduziu proporcionalmente num aumento da sua utilização.	insuficiente; o sistema deve facilitar ativamente o agendamento ou contacto.
Xie et al. (2025) Assessing the Needs of Patients with Cancer and Healthcare Professionals for a Digital Pain Management System: A Qualitative Study China	Doentes oncológicos com dor crónica (idade >50) + Familiares + Profissionais de Saúde.	App Móvel (Concept/Design)	Monitorização Remota e Autogestão	Registo de dor (diário); Lembretes de medicação; Educação personalizada; Suporte social (chat com pares/médicos); Assistência por IA (chatbot para FAQs e conversão de doses para médicos).	Identificação de 5 necessidades críticas: registo visual da dor, lembretes, educação, suporte social e IA. Profissionais valorizam a visualização de dados e automação de respostas simples por IA para reduzir carga de trabalho.	Estudo qualitativo de levantamento de necessidades (sem teste clínico da App); Amostra limitada a dois hospitais urbanos e doentes mais velhos (>50 anos), excluindo a perspetiva de doentes jovens.	A app deve considerar a integração de visualização gráfica da evolução de sintomas para o médico e explorar o uso de algoritmos/IA para triagem inicial de dúvidas frequentes, libertando a equipa clínica.

Cui et al. (2024) Clinical applications of telemedicine services using a regional telemedicine platform for cancer treatment: a cross-sectional study China	N=23.060 (Total de consultas 2015-2022). Cancro do pulmão (18%), Fígado e Mama.	Plataforma Web & Videoconferência (Telemedicina Regional)	Monitorização Remota e Comunicação Clínica	Teleconsultas médico-médico e médico-doente; Agendamento online; Partilha de registos clínicos e imagens.	Aumento anual de 11% no uso. Cancro do pulmão é a patologia nº1. Problema identificado: Tempo de espera elevado (>12h) para 72% das consultas devido a falhas de agendamento.	Foco na interação entre hospitais (nível secundário para terciário) e não diretamente no doente em casa; Dependência de agendamento síncrono (tempo real), gerando atrasos.	A App deve privilegiar a **comunicação assíncrona** (dados enviados pelo doente e vistos depois pelo médico) e algoritmos de triagem automática para evitar os "tempos de espera" descritos neste estudo.
Collado-Borrell et al. (2019) Design of the functional requirements of a smartphone app for	N=51 (Fase de levantamento de necessidades). Idade média: 68,7 anos. Doentes onco-hematológicos polimedicados em terapêutica oral.	App Móvel (e-OncoSalud®) + Interface Web (Farmacêutico)	Monitorização Remota e Autogestão	Agenda de tomas; Verificação automática de interações medicamentosas; Algoritmos de decisão para gestão de toxicidade (árvores de decisão); Mensagens	Identificação de elevada prevalência de interações medicamentosas (47%) e efeitos adversos (100%); 82% dos doentes manifestaram	Estudo focado no design funcional e arquitetura, carecendo de dados de eficácia clínica em contexto real (remetidos para fase posterior); Testes de	A App deve integrar a dimensão farmacêutica (gestão de interações medicamentosas em idosos polimedicados) e utilizar algoritmos de

patients receiving oral antineoplastic agents: The e-OncoSalud® app Espanha				bidirecionais com o farmacêutico.	intenção de uso se a ferramenta obtivesse validação hospitalar.	usabilidade limitados à equipa de investigação (sem doentes finais na validação do protótipo).	decisão clínica para triagem de sintomas, tal como proposto neste modelo ibérico.
Parikh et al. (2022) Digital Health Applications in Oncology: An Opportunity to Seize EUA	Revisão de peritos (Workshop do National Cancer Policy Forum). Abrange doentes, clínicos e decisores políticos em oncologia.	Plataforma Web, App Móvel, Wearables, IA	Monitorização Remota e Comunicação Clínica	Integração de PROs (Patient-Reported Outcomes) no registo eletrónico; Monitorização passiva (wearables); Chatbots (IA) para resposta automática a sintomas leves.	A recolha digital de sintomas melhora a sobrevivência e reduz urgências (cita o estudo de Basch); A pandemia COVID-19 acelerou a adoção, mas expôs falhas na interoperabilidade e reembolso.	Artigo de revisão e recomendações políticas, não um ensaio clínico de uma App específica; Identifica barreiras sistémicas (reembolso, integração de dados) sem as resolver tecnicamente.	A App deve antecipar a necessidade de **interoperabilidade** (usar normas como FHIR/mCODE) e validar o modelo de negócio (reembolso/valor) para ser sustentável a longo prazo.
Sarbaz et al. (2022)	N=19 Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs) em doentes	App Móvel, SMS e Wearables	Monitorização Remota e Autogestão	Gestão de sintomas em tempo real; Recomendações	42% dos estudos reportaram redução	Heterogeneidade dos estudos (diferentes cancros e	A App insere-se numa categoria de intervenção

Effect of mobile health interventions for side effects management in patients undergoing chemotherapy: A systematic review Irão (Autores) / Global (Estudos incluídos)	oncológicos sob quimioterapia.			de autocuidado; Relatórios de progresso do doente.	significativa de sintomas; 26% reportaram melhoria na Qualidade de Vida (QoL) face aos cuidados standard. Maior satisfação do doente.	tecnologias) dificulta a generalização de qual a "melhor" funcionalidade específica; A maioria dos estudos foca-se em sintomas físicos, negligenciando a saúde mental.	(mHealth) com eficácia comprovada por meta-análise recente. Deve privilegiar funcionalidades mistas (Monitorização + Autogestão) para maximizar o impacto na QoL.
Chow & Tan (2024) Effectiveness of mHealth apps on adherence and symptoms to oral anticancer medications:	N=806 (4 Ensaios Clínicos Randomizados). Doentes com cancro (maioria tumores sólidos) sob terapêutica antineoplásica oral.	App Móvel (mHealth)	Monitorização Remota e Autogestão	Relato de sintomas; Lembretes de medicação; Alertas automáticos para a equipa de saúde; Informação sobre efeitos secundários; Triagem por enfermeiro (num dos estudos).	Redução significativa da carga de sintomas (SMD -0.49) e do risco de toxicidade grave (grau 3 ou 4) em 25%; Ausência de melhoria estatisticamente significativa	Número reduzido de estudos incluídos (apenas 4); Curta duração das intervenções (<6 meses); Heterogeneidade nas ferramentas de medição de adesão; Falta de integração de algoritmos de IA	A App beneficia da evidência de que a gestão digital reduz a toxicidade grave. Para garantir a adesão, a App deve ir além de simples lembretes, incorporando

a systematic review and meta-analysis Malásia (Autores) / Global (Estudos incluídos)					na adesão à medicação oral face aos cuidados habituais.	nos estudos analisados.	eventualmente algoritmos de IA ou maior interatividade.
Sunjaya et al. (2023) Efficacy of self-management mobile applications for patients with breathlessness: Systematic review and quality assessment of publicly available applications	Revisão Sistemática (16 estudos) abrangendo DPOC, Asma, Cancro do Pulmão e Insuficiência Cardíaca. Análise de qualidade de 6 Apps públicas.	App Móvel (mHealth)	Autogestão e Educação	Rastreio de sintomas (dispneia); Educação personalizada; Exercícios respiratórios; Feedback automatizado; Conectividade com periféricos (espirometria, oxímetro).	Evidência limitada na redução direta dos scores de dispneia a curto prazo; Benefícios significativos em *outcomes* substitutos (qualidade de vida, capacidade funcional) associados ao uso prolongado. As Apps ligadas a	Elevado risco de viés nos estudos primários; Discrepância massiva entre investigação e mercado (apenas 1 das 16 Apps validadas estava disponível ao público); Baixa qualidade e conformidade (HON Code) das Apps comerciais.	A gestão da dispneia exige uso continuado para gerar benefício. A App deve adotar um modelo híbrido (App + Suporte Clínico) para reduzir internamentos, visto que a App isolada mostrou eficácia limitada na dispneia aguda.

Austrália (Autores) / Global (Estudos incluídos)					suporte clínico remoto reduziram hospitalizações.		
Lee et al. (2023) Efficacy of the PRO-CTCAE mobile application for improving patient participation in symptom management during cancer treatment: a randomized controlled trial Coreia do Sul	N=222. Vários cancros (Mama, Pulmão, Cabeça e Pescoço) sob quimioterapia/radioterapia. Idade média: 56 anos.	App Móvel (ePRO-CTCAE) Android	Monitorização Remota e Autogestão	Questionários semanais de sintomas (PRO-CTCAE); Gráficos de evolução para o doente; Dashboard web para o médico (sem alertas ativos, apenas visualização).	Aumento significativo na **participação ativa** do doente na gestão de sintomas (p=0.01). O médico usou mais vezes o relatório do doente durante a consulta no grupo de intervenção (80% vs 59%). Tendência (não significativa) para redução de urgências e internamentos.	O Dashboard médico não tinha sistema de alertas automáticos (apenas consulta passiva), o que pode explicar a falta de impacto significativo nas urgências; Exclusão de utilizadores iPhone (viés de seleção tecnológico).	A App deve fornecer **feedback gráfico** ao doente (não apenas ao médico) para aumentar o seu "empowerment". Para ter impacto clínico robusto (reduzir urgências), o sistema deve ter alertas ativos para a equipa, e não apenas passivos.
Zhang et al. (2025)	Doentes cirúrgicos com	Sistema ePRO	Monitorização Remota	Monitorização de 5 sintomas	Identificação de duas	Natureza do artigo	A App deve restringir o

Electronic patient-reported outcome-based symptom management, barriers in routine surgical patient management China	cancro do pulmão (reflexão baseada na experiência clínica dos autores).	(Electronic Patient-Reported Outcomes) + IA Generativa (Proposta)	(Pós-cirúrgica)	nucleares (dor, fadiga, sono, falta de ar, tosse); Alertas clínicos; Proposta de intervenção escalonada (Enfermeiro primeiro, Médico depois).	barreiras críticas à implementação: "fadiga do questionário" nos doentes (muitos itens levam ao abandono) e "sobrecarga de alertas" nos médicos. A IA Generativa (ex: ChatGPT, DeepSeek) é proposta como solução futura para a triagem automática de alertas.	(Comentário/Letter) que não apresenta novos dados empíricos, mas sim uma análise crítica de barreiras; A proposta de IA é teórica e não foi testada clinicamente neste texto.	questionário diário a 3-5 itens nucleares para evitar a exaustão do doente. Deve prever um sistema de triagem (automática ou por enfermeiro) para não sobrecarregar o médico com alertas triviais.
McClaine et al. (2024) Engagement With Daily Symptom Reporting, Passive Smartphone Sensing, and Wearable	N=162. Doentes com tumores sólidos (maioria Gastrointestinal e Mama, alguns Pulmão) em quimioterapia. Idade média: 59 anos.	App Móvel (Sintomas + Sensores Passivos) + Wearable (Fitbit)	Monitorização Remota (Observacional)	Inquéritos diários de sintomas (PRO-CTCAE); Rastreio passivo por smartphone (movimento, uso de ecrã, localização); Monitorização de atividade física e sono via Fitbit.	A adesão à recolha passiva (73%) e ao *wearable* (70%) superou a dos inquéritos ativos (61%). Doentes mais velhos demonstraram maior adesão ao *wearable*.	Estudo observacional onde os dados não informaram a decisão clínica (o que pode reduzir a motivação do doente); Viés de seleção (exigia literacia tecnológica e smartphone	A App deve considerar que a **recolha passiva** impõe menos carga ao doente. Contrariando estigmas, a população idosa aceita bem a tecnologia *wearable*. Doentes em

Device Data Collection During Chemotherapy: Longitudinal Observational Study EUA					Doentes não-brancos e com estadio IV apresentaram menor envolvimento.	compatível); Suporte técnico intensivo pela equipa de investigação.	estadio avançado (IV) necessitam de interfaces ultra-simplificadas para evitar o abandono.
Tak et al. (2024) Exploring Long-Term Determinants and Attitudes Toward Smartphone-Based Commercial Health Care Applications Among Patients With Cancer Coreia do Sul	N=264 (Subgrupo de um RCT maior com 960 doentes). Cancro da Mama, Colorretal e Pulmão. Idade média: 54 anos.	App Móvel (4 Apps comerciais: Noom, WalkOn, Second Doctor, Efilcare)	Autogestão e Suporte Social	Currículo estruturado; Monitorização de passos; Chatbots de IA; Consultas online; Registo de dieta e sinais vitais (peso, temperatura).	Doentes com atitude "Positiva/Neutra" perante a App tiveram melhorias significativas na **depressão** (p=.02) e **ansiedade** (p=.03) comparados com os "Negativos". A confiança na App aumentou por estar associada a um estudo clínico. O suporte social	Taxa de resposta baixa ao inquérito de atitudes (apenas 264 de 960 iniciais), o que pode introduzir viés de seleção (os que responderam já eram mais motivados). Uso de 4 Apps diferentes dificulta saber qual a funcionalidade específica responsável pelo efeito.	A App deve promover uma "atitude positiva" desde o início, possivelmente através de **gamificação** ou mensagens motivacionais, e capitalizar o fator "confiança clínica" (ser prescrita pelo hospital) para maximizar o impacto na saúde mental.

					(interação com outros) foi crucial para a persistência no uso.		
Farmaki et al. (2024) Exploring User Views on Telemedicine to Support Cancer Patients: Insights from Focus Group Discussions in the Context of the eCAN Joint Action Grécia/Bélgica (Projeto UE)	Doentes oncológicos e Profissionais de Saúde (HCPs) participantes no projeto europeu eCAN.	App Móvel (eCAN) e Dashboard Web	Monitorização Remota e Comunicação	App para doentes (foco em visualização de dados); Dashboard para profissionais (ferramenta de suporte à decisão); Funcionalidade de "bloco de notas" sugerida pelos doentes.	Ambas as soluções foram bem aceites. Os doentes preferem **gráficos visuais** a dados numéricos. Os profissionais veem o dashboard como uma ferramenta **suplementar** e não substituta. Preocupação com a receção de "más notícias" via App.	Artigo curto (Conference Paper), com detalhe metodológico limitado face a um artigo completo; Amostra qualitativa (Focus Group) sem dimensão especificada no resumo.	A App deve privilegiar a apresentação **visual/gráfica** da evolução de sintomas (evitando tabelas numéricas complexas). É crucial definir protocolos de segurança para evitar que "más notícias" (ex: progressão da doença) sejam comunicadas via notificação automática.
Giddings et al. (2024)	Revisão Sistemática (41 estudos).	Modelos de Machine Learning	Monitorização Remota e Suporte à	Algoritmos de previsão de risco (prognóstico/diagn	Perceção globalmente positiva: os	Escassez de estudos focados na perspetiva do	A App deve apostar em algoritmos de IA

Factors influencing clinician and patient interaction with machine learning-based risk prediction models: a systematic review Reino Unido (Autores) / Global (Estudos incluídos)	Profissionais de saúde (HCPs), doentes e público em geral. Abrange várias áreas (Oncologia, Urgência, Cuidados Intensivos).	(ML) e Inteligência Artificial (IA)	Decisão Clínica	óstico); Alertas clínicos; Integração em registos eletrónicos (EHR); Interfaces de suporte à decisão.	modelos são vistos como tendo potencial para melhorar o diagnóstico e a segurança. Os receios pré-implementação (ex: aumento de carga de trabalho) não se confirmaram na prática. Os profissionais valorizam a "explicabilidade" mas aceitam a IA se esta provar ser segura.	doente (apenas 15% dos artigos); Falta de diversidade étnica nos participantes; Incerteza sobre o formato ideal para explicar as previsões da IA ("caixa negra") aos utilizadores.	explicável (*Explainable AI*) para ganhar a confiança do médico. Para o doente, a IA deve ser "invisível" mas útil, evitando jargão técnico e focando-se no benefício prático (ex: detetar agudização).
Hussein et al. (2024) Getting ready for the European Health Data Space (EHDS): IDERHA's	Projeto Pan-Europeu IDERHA focado na integração de dados de saúde. Caso de uso piloto: Cancro do Pulmão (diagnóstico, prognóstico e monitorização remota).	Plataforma de Dados Federada e Aprendizagem Federada (FML). Normas: OMOP CDM, HL7 FHIR, DICOM.	Infraestrutura e Governança de Dados (Alinhamento Regulatório EHDS2)	Integração de dados heterogéneos (EHR, imagens, PROMs, dados gerados pelo doente - PGHD); Catálogo de metadados FAIR; Espaços de processamento	Definição de um plano de 7 fases para alinhamento com o regulamento EHDS; Estabelecimento das normas obrigatórias para	O artigo é um plano estratégico/metodológico e não apresenta resultados clínicos de doentes; Identifica lacunas nas normas atuais para dados gerados pelo	A App deve ser desenhada com interoperabilidade em mente (adotar FHIR/OMOP) para garantir a sua futura integração no ecossistema

plan to align with the latest EHDS requirements for the secondary use of health data Europa (Consórcio IDERHA)				seguro para análise secundária.	interoperabilidade semântica (OMOP) e troca de dados (FHIR); Validação do cancro do pulmão como prioridade para testes de RWD (Real-World Data).	doente (PGHD) no modelo OMOP.	europeu. Valida a recolha de PROMs e dados de dispositivos (PGHD) como essenciais para a investigação em cancro do pulmão.
Siddiqui et al. (2025) Immune-related adverse events in immunotherapy: Challenges in diagnosis, monitoring, and management	Doentes oncológicos e com doenças autoimunes sob tratamento com Imunoterapia (Inibidores de Checkpoint, CAR-T).	Saúde Digital, Wearables, Inteligência Artificial (IA/ML), Telemedicina	Monitorização de Segurança e Farmacovigilância	Monitorização remota de sinais vitais (biossensores); Algoritmos de IA para previsão de risco de toxicidade (irAEs); Módulos de educação do doente; Teleconsulta.	A integração de modelos preditivos de IA reduziu a mortalidade relacionada com o tratamento em 18%; O acompanhamento via telemedicina diminuiu as hospitalizações de urgência em 35%; A educação	Desafios de interoperabilidade com sistemas hospitalares antigos; Risco de viés nos dados de treino da IA e falta de transparência ("caixa negra") dos algoritmos; Barreiras de acesso digital em populações rurais.	A App deve priorizar a **Educação do Doente** sobre efeitos adversos (irAEs), visto que a literatura comprova o seu impacto na adesão. A App deve posicionar-se como ferramenta de deteção precoce para reduzir internamentos, tal como

Índia/Arábia Saudita (Autores) / Global (Revisão)					estruturada sobre toxicidades aumentou a adesão terapêutica em 40%.		validado nesta revisão.
Wang et al. (2025) Integrating a Multimodal Digital Device for Continuous Perioperative Monitoring in Patients With Lung Cancer Undergoing Thoracic Surgery: Development and Usability Study China	N=288. Doentes com cancro do pulmão (NSCLC) submetidos a cirurgia torácica minimamente invasiva. Idade média: 56 anos.	Smartwatch comercial (Huawei Watch D) + App de ePROs (Electronic Patient-Reported Outcomes)	Monitorização Perioperatória Contínua	Monitorização passiva de sinais vitais (temp, FC, SpO2, sono, passos); Questionário diário de 9 sintomas (dor, tosse, fadiga, etc.); Alertas de valores anormais ("outliers").	Elevada concordância entre o smartwatch e os registos hospitalares (viés mínimo na temperatura e FC). O smartwatch detetou milhares de eventos "outliers" (ex: picos de febre ou taquicardia) que passaram despercebidos nas rondas de enfermagem episódicas. Correlação forte entre dados fisiológicos (ex: FC elevada) e	Estudo observacional num único centro; Exclusão de doentes sem smartphone ou literacia digital, o que pode enviesar a aplicabilidade em idosos mais vulneráveis; A função de pressão arterial do relógio foi desativada por segurança.	A monitorização contínua por *wearables* deteta complicações pós-operatórias (ex: infeção, dor não controlada) muito mais cedo que a avaliação episódica. A App deve integrar dados de dispositivos para validar objetivamente os sintomas subjetivos do doente.

					sintomas reportados (ex: dor).		
Vasavada et al. (2024) “It's coming whether we want it to or not”: A qualitative exploration of older adults’ comfort with and perceptions of technology and digital health EUA (Preprint)	N=15. Adultos elegíveis para rastreio de cancro do pulmão (51-80 anos). Utilizadores de seguros de saúde.	Vídeo Educativo (via Portal do Doente/Link) e Tecnologias de Uso Diário (Wearables, Apps)	Educação e Comunicação de Saúde	Vídeo "Patient Voices" sobre a importância do rastreio anual; Acesso via link seguro no portal do doente; Uso reportado de wearables (Fitbit) e portais de saúde.	Elevada literacia tecnológica e preferência por **smartphones** em vez de computadores. Os doentes sentem-se confortáveis com a tecnologia, mas têm medo de fraudes/links suspeitos e do isolamento social. Valorizam a validação da segurança pelo médico.	Amostra pequena e com seguro de saúde (pode ter maior literacia que a média); Estudo qualitativo focado em perceções e não em eficácia clínica; A intervenção foi apenas um vídeo educativo pontual e não uma App de uso contínuo.	A App deve ser desenhada "mobile-first" (para smartphone). A segurança deve ser explícita (evitar links externos suspeitos) e validada pela equipa clínica para gerar confiança. O medo do isolamento sugere que a App não deve substituir totalmente o contacto humano.
Ciani et al. (2019) Lung Cancer App	N=120 (Planeado). Doentes com cancro do pulmão (pequenas e não pequenas células)	App Móvel (App) + Portal do Médico	Monitorização Remota e Autogestão	Monitorização diária de sintomas (adaptados do CTCAE); Alertas para o médico (se gravidade ≥3);	Protocolo de estudo (resultados de eficácia ainda não publicados neste artigo).	O protocolo não inclui integração com dispositivos *wearables* (apenas dados reportados	A sua tese pode posicionar-se como uma "evolução" deste protocolo: adicionando

(App) study protocol: a randomised controlled trial to evaluate a mobile supportive care app for patients with metastatic lung cancer Itália	metastático elegíveis para tratamento farmacológico.			Gráficos de evolução para o clínico; Dicas diárias ("Tip of the day").	Desenho RCT para avaliar o impacto na Qualidade de Vida (FACT-L), ansiedade/depressão (HADS) e custo-efetividade (QALYs). A App foi desenhada por uma equipa multidisciplinar.	manualmente pelo doente); O sistema de alertas exige resposta humana em 24h, o que pode sobrecarregar a equipa clínica se não houver triagem automática.	*wearables* para dados objetivos (que a App original não tinha) e algoritmos de IA para triagem automática, reduzindo a carga humana identificada como risco neste protocolo.
Park et al. (2019) Mobile Phone App–Based Pulmonary Rehabilitation for Chemotherapy-Treated Patients With Advanced Lung Cancer: Pilot Study	N=100 (90 completaram). Doentes com Cancro do Pulmão de Não Pequenas Células (NSCLC) avançado (Estádio II-IV) sob quimioterapia. Idade média: 55,1 anos.	App Móvel ("Smart Aftercare") + Dispositivo IoT (Band) + Oxímetro + Balança	Reabilitação Pulmonar (Domiciliária) e Autogestão	Vídeos de exercícios (aeróbicos, força, alongamento); Registo de atividade via IoT (passos, frequência cardíaca); Algoritmos de gestão de sintomas; Chat com enfermeiro; Lembretes diários.	Melhoria significativa na capacidade de exercício (teste de marcha 6 minutos) e na função emocional/social. Redução significativa da fadiga, ansiedade e depressão. Redução notável de visitas à urgência (15%	Estudo de braço único (ausência de grupo de controlo randomizado simultâneo); Amostra heterogénea em termos de progressão da doença; Dependência da precisão técnica do dispositivo IoT para medição do exercício.	A App deve integrar componentes de **reabilitação** (exercício físico monitorizado), pois tal demonstra eficácia na redução de fadiga e visitas à urgência, mesmo em doentes com doença avançada. A validação com

Coreia do Sul					vs 30,5% no grupo de controlo histórico).		dispositivos IoT (wearables) revela-se essencial para a monitorização objetiva.
Amouin et al. (2024) Optimizing the management of immune-related adverse events and survival in patients with thoracic cancer receiving immunotherapy through artificial intelligence (electronic patient-reported outcomes): The IMPATHI study	N=22. Doentes com cancro torácico avançado/metastático (91%) sob imunoterapia (ICI). Idade média: 66 anos.	Plataforma de Telemonitorização (Cureety) baseada em ePROs e IA	Monitorização Remota e Gestão de Toxicidade	Questionários semanais personalizados (baseados no CTCAE); Algoritmo de IA classifica o estado em 4 cores (Verde a Vermelho); Recomendações terapêuticas automáticas para sintomas leves; Alerta à equipa para estados críticos.	Elevada adesão (83,3%). A sobrevivência livre de progressão aos 24 meses foi de 79%, um valor promissor face aos dados históricos (30-50%). A monitorização permitiu detetar precocemente eventos adversos imunes (irAEs) em 25% dos casos, levando a intervenção atempada.	Amostra muito reduzida (N=22) e estudo observacional num único centro (Hospital Militar); A melhoria na sobrevivência é uma comparação histórica indireta e não resultado de um ensaio controlado randomizado.	A App deve adotar o sistema de **triagem por cores** (semáforo) validado neste estudo, pois simplifica a decisão clínica. A inclusão de algoritmos para gestão automática de sintomas leves (Verde/Amarelo) liberta a equipa para os casos graves (Vermelho).

França							
Livingston et al. (2019) Outcomes of a randomized controlled trial assessing a smartphone Application to reduce unmet needs among people diagnosed with CancEr (ACE) Austrália	N=82 (43 Intervenção + 39 Controlo). Doentes recém-diagnosticados (maioria cancro da mama, 61%). Idade média: 59,5 anos.	App Móvel (ACE App)	Suporte Informativo e Navegação no Sistema de Saúde	Informação sobre cancro; Agenda de consultas (sincronizada); Navegação hospitalar (mapas); Triagem de distresse (Termómetro de Distresse) com encaminhamento automático para apoio; Caderno de notas.	Utilização elevada no início (94% nas semanas 1-4), com queda acentuada para 41% no final (semanas 13-16). **Não se verificaram diferenças significativas** na redução de necessidades não atendidas ou distresse entre o grupo da App e o controlo aos 4 e 12 meses.	Estudo com sub-amostragem (poder estatístico reduzido) devido a dificuldades de recrutamento e barreiras de TI hospitalar; A App funcionou principalmente como repositório de informação passiva, sem interação bidirecional contínua com a equipa clínica.	A disponibilização de informação e agendamento, por si só, revela-se insuficiente para melhorar *outcomes* clínicos. A App necessita de elementos de **interação ativa** e feedback clínico para manter o envolvimento do doente a longo prazo e gerar impacto real.
Werutsky et al. (2021) Perspectives on	População geral e doentes oncológicos da região da América Latina e Caraíbas. Decisores políticos	Saúde Digital (mHealth, eHealth), Big Data, Inteligência	Revisão de Políticas e Tecnologias Emergentes	Programas de SMS para adesão e gestão de efeitos secundários; Aplicações móveis para autogestão	Identificação de barreiras sistémicas: fragmentação de dados, falta de	Artigo de revisão e opinião de peritos (Series Paper), não um ensaio clínico de uma intervenção	A App deve ser desenhada considerando a **escalabilidade** e **custo-efetividade** para

emerging technologies, personalised medicine, and clinical research for cancer control in Latin America and the Caribbean América Latina e Caraíbas (Revisão e Perspetivas)	e profissionais de saúde.	Artificial (IA), Medicina de Precisão (NGS, Biópsia Líquida)		da dor; Telemedicina para áreas remotas; Uso de Big Data para RWE (Real-World Evidence).	interoperabilidade e acesso desigual. Adoção crescente de telemóveis (70% da população) como oportunidade para mHealth. SMS eficazes na adesão e gestão de sintomas.	específica; Foco macro nas políticas de saúde e infraestruturas, com menos detalhe na usabilidade das ferramentas para o doente individual.	sistemas de saúde com recursos limitados (como o SNS). A elevada penetração móvel valida a escolha de uma App (mHealth) como veículo preferencial de intervenção. A interoperabilidade de dados é crítica para gerar RWE útil para a investigação.
Tak et al. (2024) Predicting Long-Term Engagement in mHealth Apps: Comparative Study of Engagement Indices	N=233. Sobreviventes de cancro (Mama, Colorretal e Pulmão) inscritos num estudo da App Noom. Idade média: 53,5 anos.	App Móvel (Noom)	Autogestão e Monitorização Comportamental	Registo de refeições, peso e exercício; Leitura de artigos educativos; Mensagens com coach.	O desenvolvimento de um novo "Índice de Envolvimento" (EI) baseado em 3 métricas (Profundidade de Cliques, Lealdade e Recência) permitiu prever com precisão (R^2=0.61) a	Focado apenas numa App comercial específica (Noom) de gestão de peso, o que pode limitar a generalização para Apps de gestão de sintomas agudos como a App; A complexidade do cálculo do índice	Para garantir o uso a longo prazo, a App deve monitorizar métricas de "Lealdade" e "Recência" (frequência de logins). Se estas métricas caírem, o sistema deve disparar um alerta para intervenção de

Coreia do Sul					utilização da App a longo prazo (6-9 meses). Utilizadores com maior "profundidade de cliques" tiveram melhor sobrevivência na App.	pode dificultar a sua implementação em tempo real sem suporte de análise de dados.	re-envolvimento (ex: notificação motivacional).
Giebel et al. (2024) Problems and Barriers Related to the Use of mHealth Apps From the Perspective of Patients: Focus Group and Interview Study Alemanha	N=38. Doentes com várias patologias (obesidade, depressão, cancro do pulmão, etc.) elegíveis para Apps prescritas (DiGA).	Apps mHealth (DiGA - Digital Health Applications)	Investigação Qualitativa (Focus Groups e Entrevistas)	Apps prescritas por médicos e reembolsadas pelo seguro; Funcionalidades variadas conforme a doença (exercício, diário, terapia cognitivo-comportamental).	Identificação de 3 áreas críticas de barreiras: 1) Qualidade da App (conteúdo pobre, bugs técnicos); 2) Integração no Sistema (falta de tempo do médico, falta de recomendação ativa); 3) Literacia Digital do doente (dificuldade técnica, medo de vigilância). Doentes com cancro temem	Amostra heterogénea com várias doenças (apenas alguns com cancro), o que dilui a especificidade oncológica; Apenas 16% tinham realmente usado uma App prescrita (a maioria eram "não-utilizadores" a dar opinião sobre barreiras percebidas).	A App deve garantir estabilidade técnica ("bugs" destroem a confiança) e ser ativamente recomendada pelo médico (fator chave de adesão). A App não deve substituir o contacto humano, para mitigar o medo de isolamento em doentes oncológicos.

					isolamento social.		
Chung et al. (2025) Smartphone App–Guided Pulmonary Rehabilitation in Chronic Respiratory Diseases: Randomized Controlled Trial Coreia do Sul	N=100 (88 completaram). Doentes com doença respiratória crónica (96,6% DPOC, inclui Asma e Cancro do Pulmão). Idade mediana: 68 anos.	App Móvel ("Redpill Breath") + Oxímetro de pulso Bluetooth	Reabilitação Pulmonar Domiciliária	Teste de marcha de 6 minutos (6MWT) integrado na App; Exercícios diários guiados por áudio/vídeo (caminhada + força); Monitorização em tempo real de FC e SpO2; Registo de progresso.	Segurança e viabilidade confirmadas em população idosa (sem eventos adversos e elevada satisfação). Contudo, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na capacidade de exercício (6MWD) ou qualidade de vida face ao grupo de controlo (folheto informativo) após 12 semanas.	Efeito de "teto" (participantes com capacidade funcional basal demasiado preservada para mostrar melhoria); Falhas técnicas no contador de passos; Baixa adesão ao protocolo completo (apenas 1/3 cumpriu >70% das sessões).	A App pode incluir componentes de reabilitação com segurança para idosos. No entanto, para demonstrar eficácia clínica, é crucial estratificar os doentes (focar nos que têm défice funcional) e reforçar as estratégias de motivação/gamificação para garantir a adesão.
Morais et al. (2023)	Doentes respiratórios em Portugal, com secção específica	Telemedicina (Teleconsulta Vídeo/Áudio)	Normas de Orientação Clínica	Definição de critérios de inclusão/exclusão para teleconsulta;	Estabelecimento de consenso nacional: a	Documento de consenso e opinião de peritos, não um ensaio	A App alinha-se com as diretrizes portuguesas ao

Teleconsultation in respiratory medicine – A position paper of the Portuguese Pulmonology Society Portugal (Sociedade Portuguesa de Pneumologia)	para Cancro do Pulmão (seguimento estável). Pneumologistas.	e Telemonitorização	(Position Paper)	Requisito de ferramentas de suporte: Oxímetro de pulso, Escalas (ECOG, mMRC), Prescrição eletrónica.	teleconsulta é válida para seguimento de doentes estáveis ou pós-cirúrgicos curativos. A videoconsulta é preferível ao áudio. Situações agudas ou más notícias exigem presença física. A tecnologia deve servir o doente e não o inverso.	clínico com dados de eficácia; Foca-se muito no ato síncrono da "consulta" e menos na monitorização assíncrona contínua via App.	fornecer os dados prévios necessários para uma teleconsulta eficaz (SpO2, ECOG). A App deve funcionar como ferramenta de triagem para identificar quem cumpre os critérios de "estabilidade" definidos pela SPP para ser seguido remotamente.
Rasschaert et al. (2021) The tele-transition of toxicity management in routine oncology care during the severe acute respiratory	N=360. Doentes oncológicos em regime de ambulatório num centro terciário. Vários tipos de tumores sob tratamento sistémico ativo.	Plataforma RemeCare integrando duas ferramentas: AMTRA (App móvel para autogestão) e BAPIC (Monitorização por enfermeiro com	Adaptação de ferramentas de monitorização de toxicidade para triagem de COVID-19 e gestão remota	Registo de sintomas (PROs); Algoritmos de alerta para toxicidade e sintomas COVID-19 (febre, tosse, dispneia); Autogestão guiada (AMTRA) ou intervenção de enfermeiro (BAPIC); Integração com o	Foram analisados 32.526 registos. O sistema gerou 4 alarmes específicos de COVID-19, resultando em 3 diagnósticos positivos confirmados por PCR. Observou-se	Estudo de natureza retrospetiva com uma amostra pequena e num único centro; A análise não incluiu estatísticas sobre grupos étnicos ou raciais; O rastreio sistemático através de lavagem da garganta (477	A App deve ser desenhada com flexibilidade para adaptar os seus algoritmos a novas ameaças ou necessidades clínicas. O estudo comprova que a triagem remota via App não só é segura, como

syndrome (SARS-CoV-2) pandemic Bélgica		colheitas ao domicílio).		Registo Eletrónico de Saúde (EPR).	uma redução estatisticamente significativa no tempo de espera para administração de quimioterapia ($p < 0.0001$) devido à triagem prévia eficiente. Os registos feitos pelos próprios doentes (AMTRA) detetaram mais toxicidade do que a avaliação clínica tradicional.	testes) revelou-se pouco eficaz (apenas 1 positivo), sugerindo que a triagem por sintomas via App foi mais útil.	melhora a eficiência hospitalar (reduzindo tempos de espera) e que os doentes são melhores a detetar a sua própria toxicidade do que os clínicos.
Park et al. (2024) User Experience and Extended Technology Acceptance Model in	N=264. Sobreviventes de cancro (Mama, Colorretal e Pulmão). Idade média: 53,5 anos.	App Móvel (4 Apps comerciais: Noom, WalkOn, Second Doctor, Efilcare)	Autogestão e Comportamento	Funcionalidades variadas (registo de sintomas, atividade física, coaching). Modelo TAM estendido para avaliar: Utilidade Percebida, Facilidade de Uso	A "Recomendação do Médico" foi um motivador externo crucial para a adoção inicial. A "Facilidade de Uso Percebida" influenciou	Focado em Apps comerciais já existentes, que não foram desenhadas especificamente para a gestão aguda de sintomas do cancro do pulmão; Amostra	Para garantir a adesão, a App deve ser "prescrita" pelo médico (fator de autoridade) e ter uma interface (UI) extremamente simples (fator de facilidade), pois

Commercial Health Care App Usage Among Patients With Cancer: Mixed Methods Study Coreia do Sul				e Motivação Externa.	diretamente a "Utilidade Percebida" e a atitude positiva, determinando o uso a longo prazo (grupo de "uso longo" usou a App por 176 dias em média vs 9 dias no grupo curto). O design da interface (UI) foi determinante para a retenção.	predominantemente feminina (66%) e de cancro da mama (43%), o que pode enviesar a generalização para o cancro do pulmão (maioria homens, mais idosos).	a perceção de dificuldade leva ao abandono imediato (após apenas 9 dias no grupo de insucesso).

Tabela 1 – Tabela de extração de dados

5.5 Avaliação da Qualidade Metodológica e Risco de Viés

Com o intuito de aferir a fiabilidade das conclusões extraídas, procedi à avaliação crítica da qualidade metodológica da totalidade dos 31 estudos incluídos nesta revisão. Dada a heterogeneidade dos desenhos de estudo — que abrangem desde Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs) a estudos observacionais de viabilidade e investigações qualitativas —, optei por uma análise narrativa dos riscos de viés, categorizada por tipologia de estudo e domínios de validade.

Identifiquei que uma parte significativa da evidência provém de estudos-piloto ou observacionais de centro único, como verificado nos trabalhos de [3], [6], [11] e . Embora estes estudos demonstrem elevada viabilidade técnica, apresentam um risco de viés de seleção considerável e uma validade externa limitada, o que dificulta a generalização imediata dos resultados para a população global.
No que concerne aos Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs) analisados, tais como os de [12], [13] e [9], observei um rigor metodológico superior. Contudo, estes estudos partilham uma limitação intrínseca às intervenções de saúde digital: a impossibilidade de cegueira (*blinding*) dos participantes. Este facto introduz um potencial viés de desempenho, onde o conhecimento da intervenção pode alterar o comportamento do utilizador independentemente da eficácia da ferramenta.

Um padrão crítico que detetei transversalmente refere-se ao viés de seleção tecnológico. Vários estudos, incluindo [14], [12] e [15], exigiram a posse de *smartphones* compatíveis ou literacia digital prévia, o que excluiu implicitamente as camadas populacionais mais idosas ou socioeconomicamente desfavorecidas. Este filtro na seleção da amostra resulta em dados que podem sobrestimar a adesão e a facilidade de uso face à realidade clínica do Serviço Nacional de Saúde.

Relativamente à consistência dos resultados a longo prazo, notei fragilidades na manutenção da adesão em diversos estudos. Os estudos [4] e [16] reportaram barreiras na retenção de utilizadores a longo prazo (viés de atrição), o que compromete a avaliação da eficácia sustentada, o que levou à inserção de [31] onde são dissecadas as atitudes que provocam este distanciamento à aplicação. As revisões sistemáticas incluídas, como a de [17] e [18], corroboram esta limitação, o que esteve na origem da decisão de considerar a curta duração das intervenções como um obstáculo à demonstração de impacto na sobrevivência global.

Por fim, saliento que alguns dos artigos incluídos consistem em protocolos, revisões de políticas ou planos estratégicos que, apesar de teoricamente robustos, carecem ainda de resultados empíricos finais. Adicionalmente, propostas inovadoras sobre o uso de IA, como as de [19] e [20], baseiam-se frequentemente em reflexões teóricas ou validações técnicas preliminares, o que impõe cautela na interpretação do seu benefício clínico imediato.

5.6 Análise e Síntese dos Resultados

Os resultados foram organizados e comparados com base em categorias temáticas previamente definidas, nomeadamente: tipo de intervenção mHealth, funcionalidades implementadas, tecnologias de suporte, resultados clínicos reportados, limitações metodológicas e implicações para o desenvolvimento da aplicação proposta. Esta abordagem permitiu identificar padrões recorrentes, fatores críticos de sucesso e lacunas na evidência existente, o que forma uma base sólida no desenvolvimento conceptual da minha aplicação.

Dada a heterogeneidade metodológica dos estudos incluídos, que compreendem desde ensaios clínicos randomizados a estudos qualitativos e de prova de conceito, a realização de uma meta-análise estatística revelou-se inviável. Consequentemente, optou-se por uma síntese narrativa, estruturada em três eixos temáticos fundamentais que respondem diretamente aos objetivos da investigação: (1) Eficácia Clínica e Segurança da Monitorização Remota; (2) Usabilidade e Barreiras à Adoção; e (3) Impacto na Reabilitação e Autogestão.

5.4.1. Eficácia Clínica e Segurança da Monitorização Remota

A evidência analisada aponta, de forma consistente, para a superioridade da monitorização digital contínua face aos cuidados padrão episódicos. O estudo de corte multicêntrico IMPATHI demonstrou que a utilização de uma plataforma *web* baseada em ePROs associou-se a um aumento significativo da sobrevivência livre de progressão em doentes sob imunoterapia, fundamentalmente por permitir a deteção precoce e o tratamento ambulatório de toxicidades graves [6].

Corroborando a importância da vigilância ativa, [3] validaram o uso de *smartwatches* comerciais no período pós-operatório, o que permitiu identificar milhares de anomalias vitais (ex: taquicardia, dessaturação) que passaram despercebidas nas avaliações clínicas de rotina. Esta capacidade de deteção granular valida a inclusão de biometria passiva na arquitetura da minha aplicação como mecanismo de segurança redundante. Adicionalmente, a revisão de [17] confirmou que as intervenções de *mHealth* reduzem o risco de toxicidade grave em 25%, embora o impacto na adesão terapêutica permaneça inconclusivo quando a intervenção se limita a lembretes simples.

5.4.2. Usabilidade e Barreiras à Adoção em Populações Idosas

A análise dos estudos qualitativos refuta o mito da exclusão digital total nos idosos, mas impõe condições claras para a adesão. [7] observaram que, embora

os doentes entre os 50 e os 80 anos utilizem tecnologia, o receio de fraude digital constitui uma barreira major. A confiança na aplicação depende, portanto, da sua validação institucional explícita.

Neste domínio,[10] estabeleceram que a "recomendação médica" representa o preditor mais forte de intenção de uso continuado, superando a própria facilidade de manuseamento. Para a aplicação, estes dados indicam que a ferramenta deve apresentar-se como uma "prescrição clínica" e não como um produto de consumo. Em contraponto, [4] alertam para o insucesso de aplicações passivas: a queda abrupta na utilização (de 94% para 41%) demonstra que a disponibilização de informação estática, sem interatividade ou *feedback* clínico, leva ao abandono precoce da ferramenta.

5.4.3. Impacto na Reabilitação e Autogestão

No âmbito da reabilitação pulmonar, os resultados revelam-se mistos e dependentes da seleção dos doentes. [13] confirmaram a segurança da telereabilitação em idosos, sem registo de eventos adversos. Contudo, a ausência de ganhos funcionais significativos neste estudo sugere a existência de um "efeito de teto" em participantes com capacidade funcional preservada.

Este achado implica que a componente de reabilitação da aplicação não deve ser universal, mas sim prescrita mediante estratificação de risco, onde o foco recai sobre os doentes com défice funcional recuperável. Por fim, a introdução de algoritmos de inteligência artificial na gestão de sintomas, embora promissora para reduzir a carga de trabalho médico, carece ainda de validação robusta quanto à sua aceitação pelos doentes, que exigem transparência e supervisão humana nas decisões clínicas[20].

5.7 Resposta às Questões de Pesquisa

No cumprimento dos objetivos definidos para esta revisão sistemática, apresento as respostas fundamentadas para as questões de investigação que nortearam este estudo, cuja análise crítica me permitiu extrair conclusões robustas para sustentar o desenho conceptual da aplicação proposta.

Em resposta à primeira questão, sobre as características funcionais e tecnologias de suporte nas intervenções de *mHealth*, identifiquei que a eficácia não depende de uma tecnologia isolada, mas sim da implementação de uma arquitetura multimodal. Pela análise dos estudos, constatei a predominância de pilares tecnológicos complementares.

Destaco, primeiramente, a integração de ePROs (*Electronic Patient-Reported Outcomes*) e a gestão de medicação. A recolha ativa de sintomas através de questionários digitais figura como a funcionalidade central para a triagem de toxicidades, tal como validado por [18] e pela meta-análise de [17]. Neste domínio, [12] demonstraram que o registo gráfico aumenta a participação do doente, enquanto [21] enfatizam a necessidade de algoritmos para gerir interações medicamentosas em terapêuticas orais. Porém, para evitar a fadiga do preenchimento, [19] sugerem o uso futuro de IA Generativa para otimizar os questionários, e [22] reforçam a importância de diários de dor visuais e intuitivos.

Simultaneamente, verifiquei uma tendência para a monitorização biométrica passiva. O uso de *wearables* permite detetar anomalias fisiológicas (como taquicardia) sem exigir esforço do doente, conforme evidenciam [3] no período pós-operatório e [14], que notaram maior adesão aos dados passivos do que aos inquéritos ativos.

No campo da Inteligência Artificial e Apoio à Decisão, observei que soluções avançadas integram algoritmos para filtrar alertas. [20] defendem o uso de modelos preditivos para diagnóstico, e [6] validaram um sistema de cores (tipo semáforo) que prioriza a intervenção médica. [2] confirmam que esta abordagem reduz a mortalidade em imunoterapia. Contudo, a implementação destes sistemas deve garantir a interoperabilidade e escalabilidade, requisitos abordados por [8] no contexto do Espaço Europeu de Dados de Saúde, e sublinhados por [23] e [1] ao analisarem as políticas de saúde digital.

Por fim, identifiquei componentes de Comunicação e Reabilitação. A teleconsulta e a comunicação bidirecional mostram-se essenciais, desde que respeitem critérios de elegibilidade [5] e agilizem o fluxo entre hospitais [24]. A triagem remota provou a sua eficiência mesmo em crises pandémicas, como documentado por [11]. Adicionalmente, intervenções de reabilitação e *mindfulness* demonstraram viabilidade, conforme os trabalhos de [9], [13] e [25], embora [26] alertem para a necessidade de protocolos rigorosos no desenho destas soluções.

No que concerne à segunda questão, referente à influência destas funcionalidades na eficácia, adesão e usabilidade, aferi o seguinte:

Ao nível da Eficácia Clínica, concluí que a monitorização proativa reduz eventos adversos e internamentos, facto corroborado transversalmente, desde a gestão de doenças crónicas revista por [27] até aos resultados oncológicos específicos apresentados por [6] e [2].

Relativamente à Adesão e Envolvimento, verifiquei que o "fator humano" e a recomendação clínica são determinantes. [10] e [16] (no estudo sobre *User Experience*) estabelecem que a prescrição pelo médico aumenta drasticamente a intenção de uso. Complementarmente, o outro estudo de [16] sobre determinantes a longo prazo, sugere que métricas de "lealdade" preveem o abandono. O

envolvimento dos cuidadores também potencia a eficácia, como explorado por [28]. Em contrapartida, a simples disponibilização de informação estática leva ao desuso, como alertam [4].

Quanto às Barreiras e Usabilidade, a análise revelou que a complexidade técnica e o medo do isolamento afastam os utilizadores.[15] e [7] identificaram que, para os idosos, o receio de fraude e a falta de contacto humano são obstáculos major. Por isso, [29] insistem na preferência por interfaces visuais simples em detrimento de dados numéricos.

Em suma, sustento que a aplicação deve harmonizar a recolha passiva de dados, algoritmos inteligentes e uma interface validada clinicamente, de modo a superar as barreiras de adesão identificadas.

6. Metodologia

O presente capítulo dedica-se à definição da abordagem metodológica que sustenta o desenvolvimento e a validação do ecossistema digital proposto. Dada a natureza prática deste projeto, orientada para a resolução de um problema concreto, adotou-se o Método Construtivo, enquadrado na metodologia de *Design Science Research* (DSR).

Esta opção metodológica justifica-se pela necessidade de criar um artefacto inovador — a aplicação móvel — capaz de responder às lacunas identificadas na revisão da literatura, especificamente a falta de integração entre dados subjetivos (*ePROs*) e objetivos (*wearables*). A abordagem foca-se, portanto, não apenas na conceção técnica, mas também na garantia de utilidade e usabilidade para a população-alvo.

Apresenta-se, de seguida, o plano de trabalhos, estruturado em quatro fases distintas: Desenho da Arquitetura, Implementação Tecnológica, Estratégia de Recolha de Dados e Modelo de Avaliação.

6.1. Desenho do Sistema e Arquitetura Conceptual

Com base nos requisitos levantados na análise do estado da arte, estruturou-se a solução em três módulos interdependentes, desenhados para operar de forma síncrona:

1. Módulo do Doente (Aplicação Móvel):
    - Esta componente servirá como interface primária de interação. Incluíram-se funcionalidades de registo diário de sintomas (baseado

nos critérios CTCAE), integração via *Bluetooth* com dispositivos *wearables* para a recolha passiva de sinais vitais e um sistema de alertas visuais (tipo semáforo) para *feedback* imediato.

- Prevê-se ainda a integração de uma área de educação e autogestão, com conteúdos multimédia de apoio à reabilitação pulmonar.

2. Módulo de *Backend* e Inteligência (Servidor e API):
   - Este componente constituirá o núcleo de processamento. Propõe-se uma arquitetura que garanta a segurança dos dados e a interoperabilidade (preferencialmente norma FHIR). Neste módulo, residirão os algoritmos baseados em regras e as conexões com APIS externas para o cumprimento das respetivas funcionalidades

6.2. Implementação: Tecnologias e Ferramentas

Para a concretização da arquitetura proposta, foi selecionado um conjunto de tecnologias atuais e robustas, com o objetivo de assegurar a escalabilidade, a manutenção e a sustentabilidade técnica do sistema ao longo do tempo.

No que respeita ao desenvolvimento da aplicação móvel (frontend), será utilizada a framework React Native, em conjunto com a plataforma Expo, tendo em vista permitir o desenvolvimento multiplataforma para os sistemas Android e iOS a partir de uma única base de código. A utilização do Expo facilita o acesso a APIs nativas, a gestão de permissões e a integração com funcionalidades do dispositivo, reduzindo a complexidade do desenvolvimento e acelerando o processo de prototipagem e implementação. A linguagem adotada será o TypeScript, escolhida pela sua tipagem estática, que contribui para uma maior robustez do código, redução de erros em tempo de execução e melhoria da manutenção do projeto.

Relativamente ao desenvolvimento do servidor (backend), optou-se pela utilização do PostgreSQL/Supabase, uma plataforma backend-as-a-service que disponibiliza uma arquitetura escalável e uma integração eficiente com aplicações móveis. Esta solução oferece funcionalidades integradas de autenticação, gestão de utilizadores e comunicação segura através de APIs REST, sendo igualmente compatível com bibliotecas de análise de dados.

No que concerne à base de dados, será igualmente utilizado o Supabase, assegurando o armazenamento estruturado e seguro dos dados clínicos, biométricos e de registo dos utilizadores. A plataforma garante mecanismos de controlo de acessos, encriptação e conformidade com boas práticas de proteção de dados sensíveis.

Por fim, a integração com dispositivos wearables e serviços externos será realizada através de interfaces de programação de aplicações (APIs) especializadas, nomeadamente Google Health Connect e Apple HealthKit, para a

recolha de parâmetros fisiológicos relevantes, como a saturação periférica de oxigénio. Adicionalmente, recorrer-se-á a serviços baseados em inteligência artificial, como Clarifai, OpenRouter e Edamam API para suportar funcionalidades de análise alimentar e produção de insights clínicos, de forma a contribuir para uma monitorização remota mais abrangente e personalizada do doente.

6.3. Recolha de Dados e Métricas

A recolha de dados assume um papel central na arquitetura da aplicação, uma vez que permite a monitorização contínua do estado clínico do doente, a avaliação da adesão terapêutica e a disponibilização de informação relevante para suporte à decisão clínica. O modelo de recolha foi concebido para integrar dados auto-reportados, dados fisiológicos objetivos e dados gerados pelo próprio sistema, assegurando uma caracterização abrangente da condição do doente com cancro do pulmão.

A recolha de informação processa-se através de três fontes principais. Em primeiro lugar, os dados reportados pelo utilizador são obtidos por meio de questionários estruturados e registos manuais na aplicação. Estes incluem a monitorização de sintomas como dispneia, fadiga, dor, náuseas e alterações do estado funcional, bem como a adesão à terapêutica prescrita, hábitos alimentares e níveis de atividade física. Estes registos permitem acompanhar a evolução clínica ao longo do tempo e identificar precocemente sinais de agravamento ou eventos de risco.

Em segundo lugar, procedeu-se à definição da recolha de dados fisiológicos objetivos através da integração com dispositivos wearables e plataformas de saúde nativas dos sistemas operativos móveis, nomeadamente o Google Health Connect e o Apple HealthKit. Entre os parâmetros considerados incluem-se a saturação periférica de oxigénio, a frequência cardíaca, os níveis de atividade física e os padrões de sono, sempre que estes dados se encontrem disponíveis. Esta informação complementa os dados subjetivos fornecidos pelo doente e reforça a capacidade de monitorização contínua.

Em terceiro lugar, a aplicação recolhe dados relacionados com a utilização e interação do utilizador, tais como a frequência de acesso, a duração das sessões, a taxa de preenchimento dos questionários e a resposta a notificações e alertas clínicos. Estes indicadores permitem avaliar a usabilidade da aplicação e o grau de envolvimento do utilizador ao longo do período de utilização.

Relativamente às métricas de avaliação, estas organizam-se em diferentes dimensões. Ao nível clínico, consideram-se métricas associadas à evolução da intensidade e frequência dos sintomas, à identificação de eventos clínicos

relevantes e à adesão terapêutica. Ao nível comportamental, analisam-se indicadores relacionados com a regularidade dos registos, a resposta a lembretes e a continuidade de utilização da aplicação. Ao nível tecnológico, avaliam-se métricas de desempenho do sistema, incluindo estabilidade, tempo de resposta e fiabilidade da recolha de dados.

A recolha, transmissão e armazenamento da informação respeitam princípios rigorosos de segurança e confidencialidade, através de mecanismos de autenticação, controlo de acessos e encriptação de dados, de modo a assegurar a proteção da informação clínica sensível e o cumprimento das normas éticas e legais aplicáveis aos sistemas digitais de saúde.

6.4. Plano de Avaliação

A validação da dissertação exige prova de conceito para além da construção do código. Assim, propõe-se uma estratégia de avaliação mista, dividida em dois momentos:

1. Avaliação Técnica (Testes Funcionais):
    - Realizar-se-ão testes unitários e de integração para garantir que os alertas de risco (ex: "Febre Alta") disparam corretamente a notificação para o *dashboard*.
    - Verificar-se-á a robustez da segurança na transmissão de dados, de modo a assegurar o cumprimento dos requisitos do RGPD.
2. Avaliação de Usabilidade (Testes com Utilizadores):
    - Conduzir-se-ão sessões de teste com um grupo restrito de participantes (doentes simulados ou reais, mediante aprovação ética, e profissionais de saúde).
    - Para a quantificação da usabilidade, utilizar-se-á a escala SUS (System Usability Scale), que permite a obtenção de um valor numérico de 0 a 100 sobre a facilidade de uso.
    - Complementarmente, realizar-se-ão entrevistas semiestruturadas para recolher dados qualitativos sobre as barreiras à adoção, com o intuito de refinar o protótipo final.

Com este plano metodológico, pretende-se a entrega não apenas de um produto funcional, mas também de um artefacto científico validado, capaz de responder às exigências clínicas identificadas anteriormente.

7. Resultados Esperados, Contributos e Recursos Necessários

7.1. Resultados Esperados

Com o desenvolvimento conceptual da minha aplicação, espera-se demonstrar a viabilidade técnica e funcional de uma solução de saúde móvel multimodal orientada para a monitorização remota contínua e para a autogestão de sintomas em doentes com cancro do pulmão. O projeto procura evidenciar que a integração de dados subjetivos reportados pelo doente com dados fisiológicos provenientes de wearables ou inseridos pelo utilizador permite reduzir o hiato de vigilância clínica entre consultas presenciais.

Prevê-se que a arquitetura proposta suporte um modelo de triagem remota capaz de identificar precocemente padrões de risco clínico, potenciando intervenções atempadas e contribuindo para a redução de eventos adversos graves, admissões hospitalares evitáveis e deterioração funcional. Adicionalmente, espera-se demonstrar que um desenho centrado no utilizador, adaptado à população alvo, promove níveis elevados de adesão e utilização continuada da aplicação.

7.2. Contributos Científicos e Tecnológicos

Do ponto de vista científico, esta investigação contribui para o corpo de evidência existente sobre a aplicação da saúde digital no contexto da oncologia respiratória, ao sistematizar e analisar criticamente intervenções recentes de mHealth direcionadas para o cancro do pulmão. O estudo reforça o papel da monitorização remota multimodal como ferramenta de segurança clínica e apoio à decisão, com particular enfoque na integração de ePROs e dados fisiológicos.

No plano tecnológico, o projeto propõe uma arquitetura escalável e interoperável, alinhada com as normas nacionais de telemedicina e com os requisitos do Espaço Europeu de Dados de Saúde. A definição de um modelo híbrido de recolha de dados e de triagem clínica, aliado ao uso de frameworks modernas de desenvolvimento móvel, constitui um contributo relevante para futuras implementações em contexto clínico real.

7.3. Resultados Mensuráveis e Verificáveis

Os resultados do projeto podem ser avaliados através de indicadores objetivos e verificáveis, nomeadamente:

- Definição e validação teórica de uma arquitetura funcional completa para uma aplicação de monitorização remota em oncologia respiratória.
- Identificação e sistematização das funcionalidades-chave associadas a melhorias na adesão, usabilidade e eficácia clínica, com base na revisão da literatura.
- Especificação de métricas clínicas, comportamentais e tecnológicas que permitam avaliar o impacto da aplicação, incluindo frequência de registo de sintomas, continuidade de utilização e deteção de eventos clínicos relevantes.
- Produção de um protótipo conceptual passível de futura implementação e validação em ambiente clínico.

7.4. Limitações Previstas

Entre as principais limitações do presente estudo destaca-se a ausência de validação clínica empírica da aplicação, uma vez que o trabalho se centra no desenvolvimento conceptual e na fundamentação teórica da solução proposta.

Outra limitação reside na generalização dos resultados, dado que a revisão da literatura inclui estudos com populações, contextos clínicos e sistemas de saúde distintos, o que pode condicionar a extrapolação direta das conclusões para o contexto nacional.

7.5. Estratégias de Mitigação

Para mitigar estas limitações, o projeto tem por base uma análise rigorosa da evidência científica recente e a adoção de normas e recomendações clínicas reconhecidas. A arquitetura proposta foi concebida de forma modular, o que permite adaptações futuras e a incorporação de novos dispositivos ou algoritmos à medida que surja evidência adicional.

A definição clara de métricas de avaliação e de requisitos de usabilidade facilita a posterior implementação de estudos-piloto e ensaios clínicos controlados, que poderão validar empiricamente os benefícios da solução em contexto real.

7.6. Recursos Necessários

A concretização futura do projeto exige um conjunto de recursos técnicos, humanos e institucionais, descritos de seguida.

Hardware:

- Smartphones Android/iOS compatíveis com a aplicação.

Software:

- React Native e Expo para o desenvolvimento da aplicação móvel.
- TypeScript para a implementação do frontend.
- Supabase para backend, autenticação e gestão da base de dados.
- APIs de integração com plataformas de saúde (Clarifai e OpenRouther).

Acesso a Bases de Dados:

- Bases de dados clínicas anonimizadas, sempre que disponíveis, para testes e simulações.

Participantes para Testes:

- Doentes adultos com cancro do pulmão, em diferentes fases da doença.
- Cuidadores informais, para avaliação da usabilidade e da mediação tecnológica.
- Profissionais de saúde, para validação funcional e clínica do sistema.

Comissão de Ética:

- Submissão do projeto a uma Comissão de Ética para a Saúde, no caso de implementação prática ou testes com participantes humanos.

8. Cronograma

Atividade	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**	**M8**
Revisão Bibliográfica e Estado da Arte	**X**	**X**						
Submissão à Comissão de Ética		**X**						
Configuração Backend e BD (Supabase)			**X**	**X**				
Implementação da App Móvel (React Native)			**X**	**X**	**X**			

Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Integração de APIs e Algoritmos					X	X		
Testes Funcionais						X	X	
Testes de Usabilidade e Recolha de Dados							X	
Análise de Resultados							X	X
Escrita da Dissertação	X	X		X	X	X	X	X
Revisão Final e Entrega								X

9. Contributos Esperados e Inovação

A presente investigação propõe-se a entregar valor em quatro dimensões fundamentais, que justificam a pertinência académica e prática do projeto.

No que concerne ao contributo científico, este trabalho enriquece o corpo de conhecimento em Oncologia Digital ao validar um modelo de monitorização multimodal. A investigação preenche uma lacuna identificada na literatura: a escassez de sistemas que integrem, de forma eficaz, dados subjetivos (*ePROs*) com dados objetivos (*wearables*) para a deteção de anomalias clínicas em tempo real. Adicionalmente, sistematizo a evidência sobre a adesão de populações idosas a tecnologias móveis e ofereço novos dados sobre a correlação entre sintomas reportados e variações biométricas.

Ao nível do contributo tecnológico, o projeto entrega uma arquitetura de referência escalável e modular para a engenharia de sistemas de saúde. A solução destaca-se pela utilização de tecnologias modernas de desenvolvimento híbrido, especificamente *React Native* e *Expo*, e pela adoção de uma infraestrutura *backend* (*Supabase*) que garante a segurança e o rigoroso cumprimento do RGPD. O

desenho do sistema contempla, ainda, requisitos de interoperabilidade e preparação para normas FHIR, o que facilita a sua futura integração nos sistemas de Registo de Saúde Eletrónico hospitalares.

A relevância social deste estudo manifesta-se na resposta direta ao problema do isolamento clínico de uma população vulnerável e envelhecida. Ao disponibilizar uma ferramenta de acompanhamento contínuo, a aplicação promove a equidade no acesso aos cuidados de saúde, independentemente da localização geográfica do doente. A solução visa também o "empoderamento" do doente e dos seus cuidadores, ao fornecer ferramentas de autogestão e educação que aumentam a literacia em saúde e reduzem a ansiedade associada à gestão da doença no domicílio.

Por fim, a inovação do projeto reside na mudança de paradigma de uma vigilância "reativa", baseada na consulta episódica, para uma vigilância "proativa" e contínua. A aplicação diferencia-se das soluções de mercado pela sua abordagem centrada na usabilidade sénior (design inclusivo) e pela implementação de algoritmos de triagem automática (sistema de "semáforo"). Esta combinação permite filtrar alertas irrelevantes e focar a atenção médica nos casos urgentes, o que otimiza os recursos limitados do Serviço Nacional de Saúde.

10. Referências

[1] G. Werutsky *et al.*, «Perspectives on emerging technologies, personalised medicine, and clinical research for cancer control in Latin America and the Caribbean», *Lancet Oncol*, vol. 22, n.º 11, pp. e488–e500, nov. 2021, doi: 10.1016/S1470-2045(21)00523-4.

[2] M. A. Siddiqui, A. Usmani, M. N. Ansari, e R. I. M. Almoselhy, «Immune-related adverse events in immunotherapy: Challenges in diagnosis, monitoring, and management», *Toxicol. Rep.*, vol. 14, 2025, doi: 10.1016/j.toxrep.2025.102036.

[3] R. Wang *et al.*, «Integrating a Multimodal Digital Device for Continuous Perioperative Monitoring in Patients With Lung Cancer Undergoing Thoracic Surgery: Development and Usability Study», *JMIR Mhealth Uhealth*, vol. 13, p. e69512, set. 2025, doi: 10.2196/69512.

[4] P. M. Livingston *et al.*, «Outcomes of a randomized controlled trial assessing a smartphone Application to reduce unmet needs among people diagnosed with CancEr (ACE)», *Cancer Med.*, vol. 9, n.º 2, pp. 507–516, 2020, doi: 10.1002/cam4.2718.

[5] A. Morais *et al.*, «Teleconsultation in respiratory medicine – A position paper of the Portuguese Pulmonology Society», *Pulmonology*, vol. 29, n.º 1, pp. 65–76, 2023, doi: 10.1016/j.pulmoe.2022.04.007.

[6] S. Amouin *et al.*, «Optimizing the management of immune-related adverse events and survival in patients with thoracic cancer receiving immunotherapy through artificial intelligence (electronic patient-reported outcomes): The IMPATHI study», *Bull Cancer*, vol. 112, n.º 2, pp. 149–156, fev. 2025, doi: 10.1016/j.bulcan.2024.11.004.

[7] A. Vasavada *et al.*, «"It's coming whether we want it to or not": A qualitative exploration of older adults' comfort with and perceptions of technology and digital health», *Res Sq*, p. rs.3.rs-8001649, nov. 2025, doi: 10.21203/rs.3.rs-8001649/v1.

[8] R. Hussein *et al.*, «Getting ready for the European Health Data Space (EHDS): IDERHA's plan to align with the latest EHDS requirements for the secondary use of health data», *Open. Res. Eur.*, vol. 4, 2024, doi: 10.12688/openreseurope.18179.1.

[9] S. Park *et al.*, «Mobile Phone App-Based Pulmonary Rehabilitation for Chemotherapy-Treated Patients With Advanced Lung Cancer: Pilot Study», *JMIR Mhealth Uhealth*, vol. 7, n.º 2, p. e11094, fev. 2019, doi: 10.2196/11094.

[10] Y.-E. Park *et al.*, «User Experience and Extended Technology Acceptance Model in Commercial Health Care App Usage Among Patients With Cancer: Mixed Methods Study», *J. Med. Internet Res.*, vol. 26, 2024, doi: 10.2196/55176.

[11] M. Rasschaert *et al.*, «The tele-transition of toxicity management in routine oncology care during the severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2)

pandemic», *Br. J. Cancer*, vol. 124, n.º 8, pp. 1366–1372, 2021, doi: 10.1038/s41416-020-01235-3.

[12] M. Lee *et al.*, «Efficacy of the PRO-CTCAE mobile application for improving patient participation in symptom management during cancer treatment: a randomized controlled trial», *Supportive Care Cancer*, vol. 31, n.º 6, 2023, doi: 10.1007/s00520-023-07779-3.

[13] C. Chung *et al.*, «Smartphone App–Guided Pulmonary Rehabilitation in Chronic Respiratory Diseases: Randomized Controlled Trial», *JMIR mHealth uHealth*, vol. 13, 2025, doi: 10.2196/64884.

[14] S. McClaine, J. Fedor, C. Bartel, L. Chen, K. C. Durica, e C. A. Low, «Engagement With Daily Symptom Reporting, Passive Smartphone Sensing, and Wearable Device Data Collection During Chemotherapy: Longitudinal Observational Study», *JMIR Cancer*, vol. 10, 2024, doi: 10.2196/57347.

[15] G. D. Giebel *et al.*, «Problems and Barriers Related to the Use of mHealth Apps From the Perspective of Patients: Focus Group and Interview Study», *J Med Internet Res*, vol. 26, p. e49982, abr. 2024, doi: 10.2196/49982.

[16] Y. W. Tak, J. W. Lee, J. Kim, e Y. Lee, «Predicting Long-Term Engagement in mHealth Apps: Comparative Study of Engagement Indices», *J. Med. Internet Res.*, vol. 26, 2024, doi: 10.2196/59444.

[17] S. M. Chow e B. K. Tan, «Effectiveness of mHealth apps on adherence and symptoms to oral anticancer medications: a systematic review and meta-analysis», *Supportive Care Cancer*, vol. 32, n.º 7, 2024, doi: 10.1007/s00520-024-08635-8.

[18] M. Sarbaz, F. Manouchehri Monazah, S. Eslami, K. Kimiafar, e S. F. Mousavi Baigi, «Effect of mobile health interventions for side effects management in patients undergoing chemotherapy: A systematic review», *Health Policy Technol.*, vol. 11, n.º 4, 2022, doi: 10.1016/j.hlpt.2022.100680.

[19] Y. Zhang, X. Wei, G. Qiao, Q. Li, Q. Shi, e W. Dai, «Electronic patient-reported outcome-based symptom management, barriers in routine surgical patient management», *J. Thorac. Dis.*, vol. 17, n.º 8, pp. 6364–6366, 2025, doi: 10.21037/jtd-2025-1174.

[20] R. Giddings *et al.*, «Factors influencing clinician and patient interaction with machine learning-based risk prediction models: a systematic review», *Lancet Digit Health*, vol. 6, n.º 2, pp. e131–e144, fev. 2024, doi: 10.1016/S2589-7500(23)00241-8.

[21] R. Collado-Borrell *et al.*, «Design of the functional requirements of a smartphone app for patients receiving oral antineoplastic agents: The e-OncoSalud® app», *J. Oncol. Pharm. Pract.*, vol. 26, n.º 1, pp. 105–115, 2020, doi: 10.1177/1078155219840419.

[22] X. Xie *et al.*, «Assessing the Needs of Patients with Cancer and Healthcare Professionals for a Digital Pain Management System: A Qualitative Study», *Patient Preference Adherence*, vol. 19, pp. 605–614, 2025, doi: 10.2147/PPA.S506756.

[23] R. B. Parikh *et al.*, «Digital Health Applications in Oncology: An Opportunity to Seize», *J. Natl. Cancer Inst.*, vol. 114, n.º 10, pp. 1338–1339, 2022, doi: 10.1093/jnci/djac108.

[24] F. Cui *et al.*, «Clinical applications of telemedicine services using a regional telemedicine platform for cancer treatment: a cross-sectional study», *BMC Cancer*, vol. 24, n.º 1, p. 808, jul. 2024, doi: 10.1186/s12885-024-12563-5.

[25] J. M. Beer *et al.*, «A Focus Group Evaluation of Breathe Easier: A Mindfulness-Based mHealth App for Survivors of Lung Cancer and Their Family Members», *Am. J. Health Promot.*, vol. 34, n.º 7, pp. 770–778, 2020, doi: 10.1177/0890117120924176.
[26] O. Ciani *et al.*, «Lung Cancer App (App) study protocol: a randomised controlled trial to evaluate a mobile supportive care app for patients with metastatic lung cancer», *BMJ Open*, vol. 9, n.º 2, p. e025483, fev. 2019, doi: 10.1136/bmjopen-2018-025483.
[27] A. P. Sunjaya, A. Sengupta, A. Martin, G. L. Di Tanna, e C. Jenkins, «Efficacy of self-management mobile applications for patients with breathlessness: Systematic review and quality assessment of publicly available applications», *Respir Med*, vol. 201, p. 106947, set. 2022, doi: 10.1016/j.rmed.2022.106947.
[28] A. Merz *et al.*, «A single-site pilot feasibility randomized trial of a supportive care mobile application intervention for patients with advanced cancer and caregivers», *Supportive Care Cancer*, vol. 30, n.º 10, pp. 7853–7861, 2022, doi: 10.1007/s00520-022-07224-x.
[29] A. Farmaki, T. Schmitt, e P. Natsiavas, «Exploring User Views on Telemedicine to Support Cancer Patients: Insights from Focus Group Discussions in the Context of the eCAN Joint Action», em *Stud. Health Technol. Informatics*, IOS Press BV, 2024, pp. 55–56. doi: 10.3233/SHTI240343.
[30] C. Henshall et al., «Development of an app for lung cancer survivors (iEXHALE) to increase exercise activity and improve symptoms of fatigue, breathlessness and depression», *Health Expect.*, vol. 22, n.o 1, pp. 71–80, fev. 2019, doi: 10.1111/hex.12831.
[31] Y. W. Tak et al., «Exploring Long-Term Determinants and Attitudes Toward Smartphone-Based Commercial Health Care Applications Among Patients With Cancer», *J. Med. Internet Res.*, vol. 26, p. e55176, 2024, doi: 10.2196/55176.